

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Segundo Ciclo, 2026

Catedrático: Erick Marroquín

## **Laboratorio 2**

**Atletismo**

**Análisis**

Nathalia Escobar - 261136

Javier Alejandro Apen Solís - 26864

Sección # 31

Fecha de entrega: 17/08/2026

## Contenido

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Contenido.....                           | 1 |
| 1. Clases identificadas y rol MVC.....   | 2 |
| 2. Relaciones entre clases .....         | 2 |
| 3. Tabla de Atributos .....              | 3 |
| Atleta.....                              | 3 |
| AtletaController .....                   | 3 |
| AtletaView .....                         | 3 |
| Main .....                               | 3 |
| 4. Tabla de Métodos .....                | 3 |
| Atleta.....                              | 3 |
| AtletaController .....                   | 4 |
| AtletaView .....                         | 5 |
| Main.....                                | 5 |
| 5. Decisiones adicionales de diseño..... | 6 |

### 1. Clases identificadas y rol MVC

| Clase            | Rol MVC    | Responsabilidad                                                                                                                                          |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atleta           | Model      | Representa al atleta activo: sus datos personales y el arreglo de tiempos registrados. Valida y calcula todo lo relacionado con sus propios intentos.    |
| AtletaController | Controller | Orquesta las solicitudes de la vista: mantiene la referencia al atleta activo y delega en él cada operación (registrar, consultar, modificar, calcular). |
| AtletaView       | View       | Muestra el menú, captura la entrada del usuario y despliega los resultados. No contiene lógica de negocio.                                               |
| Main             | Driver     | Crea las instancias iniciales (controller y view) y arranca la ejecución del programa.                                                                   |

## 2. Relaciones entre clases

| Relación                       | Tipo        | Justificación                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AtletaController y Atleta      | Agregación  | El controlador sostiene una referencia al atleta activo, pero no lo posee de forma exclusiva: la opción "Nuevo atleta" reemplaza esa referencia sin que el controlador deje de existir. |
| Atleta y su arreglo de tiempos | Composición | El arreglo de tiempos (double[]) se crea junto con el atleta en su constructor y no tiene sentido ni existencia fuera de él.                                                            |
| AtletaView y AtletaController  | Dependencia | La vista invoca métodos del controlador para ejecutar cada opción del menú, pero no lo posee como atributo permanente de otra clase.                                                    |

## 3. Tabla de Atributos

### Atleta

| Atributo           | Tipo de Dato         | Modificador Acceso | Descripción                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nombre             | String               | private            | Nombre del atleta.                                                                                                                                     |
| numeroParticipante | int                  | private            | Identificador numérico del atleta en el torneo.                                                                                                        |
| edad               | int                  | private            | Edad del atleta.                                                                                                                                       |
| tiempos            | double[] (tamaño 10) | private            | Arreglo básico que almacena los tiempos (en segundos) de cada intento. Se usa double para admitir decimales, propios de tiempos de carrera.            |
| cantidadIntentos   | int                  | private            | Cuenta cuántas posiciones del arreglo están ocupadas. Indica la siguiente posición libre y hasta dónde recorrer el arreglo sin leer posiciones vacías. |

### AtletaController

| Atributo | Tipo de Dato | Modificador Acceso | Descripción                                            |
|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| atleta   | Atleta       | private            | Referencia al atleta activo actualmente en el sistema. |

### AtletaView

| Atributo   | Tipo de Dato     | Modificador Acceso | Descripción                                                                           |
|------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| controller | AtletaController | private            | Referencia usada para enviar al controlador las solicitudes generadas por el usuario. |
| scanner    | Scanner          | private            | Utilizado para leer la entrada del usuario desde consola.                             |

### Main

No aplica

## 4. Tabla de Métodos

### Atleta

| Método               | Retorno  | Visib. | Parámetros                                      | Descripción                                                                                          |
|----------------------|----------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atleta (constructor) | ---      | public | String nombre, int numeroParticipante, int edad | Inicializa al atleta con sus datos, un arreglo de 10 posiciones y cantidadIntentos en 0.             |
| registrarTiempo      | boolean  | public | double tiempo                                   | Valida (tiempo > 0 y espacio disponible) y almacena el tiempo en la siguiente posición libre.        |
| consultarTiempos     | double[] | public | ---                                             | Devuelve una copia de los tiempos registrados (solo posiciones ocupadas, nunca el arreglo completo). |
| consultarIntento     | double   | public | int numeroIntento                               | Devuelve el tiempo de un intento específico, validando que exista.                                   |
| modificarTiempo      | boolean  | public | int numeroIntento, double nuevoTiempo           | Valida que el intento exista y que el nuevo tiempo sea mayor que 0 antes de sobrescribirlo.          |
| calcularPromedio     | double   | public | ---                                             | Calcula el promedio de los tiempos registrados, recorriendo únicamente las posiciones ocupadas.      |
| obtenerMejorTiempo   | double   | public | ---                                             | Devuelve el tiempo más bajo registrado (mejor resultado en una carrera).                             |

| Método                                                                     | Retorno                     | Visib. | Parámetros | Descripción                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| obtenerMayorTiempo                                                         | double                      | public | ---        | Devuelve el tiempo más alto registrado.                            |
| obtenerIntentosDisponibles                                                 | int                         | public | ---        | Devuelve cuántos intentos quedan disponibles de los 10 permitidos. |
| getCantidadIntentos /<br>getNombre /<br>getNumeroParticipante /<br>getEdad | int / String /<br>int / int | public | ---        | Getters estándar de los datos del atleta.                          |

## AtletaController

| Método                                                                                                                       | Retorno         | Visib. | Parámetros                                      | Descripción                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| nuevoAtleta                                                                                                                  | void            | public | String nombre, int numeroParticipante, int edad | Crea una nueva instancia de Atleta y reemplaza al atleta activo.                    |
| registrarIntento                                                                                                             | boolean         | public | double tiempo                                   | Delega en atleta.registrarTiempo(tiempo).                                           |
| consultarTiempos                                                                                                             | double[]        | public | ---                                             | Delega en atleta.consultarTiempos().                                                |
| consultarIntento                                                                                                             | double          | public | int numeroIntento                               | Delega en atleta.consultarIntento(numeroIntento).                                   |
| modificarTiempo                                                                                                              | boolean         | public | int numeroIntento, double nuevoTiempo           | Delega en atleta.modificarTiempo(...).                                              |
| obtenerPromedio /<br>obtenerMejorTiempo /<br>obtenerMayorTiempo /<br>obtenerIntentosDisponibles /<br>obtenerCantidadIntentos | double /<br>int | public | ---                                             | Delegan en los métodos equivalentes de Atleta.                                      |
| HayAtletaActivo                                                                                                              | boolean         | public | ---                                             | Indica si ya existe un atleta creado, para evitar operar antes de tener uno activo. |

## AtletaView

| Método               | Retorno | Visib.  | Parámetros | Descripción                                                                                              |
|----------------------|---------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mostrarMenu          | void    | public  | ---        | Ciclo principal: imprime las 9 opciones y llama al método correspondiente según la elección del usuario. |
| solicitarNuevoAtleta | void    | private | ---        | Pide nombre, número de participante y edad; llama a controller.nuevoAtleta(...).                         |

| Método                   | Retorno | Visib.  | Parámetros | Descripción                                                                     |
|--------------------------|---------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| solicitarNuevoIntento    | void    | private | ---        | Pide el tiempo del nuevo intento y llama a controller.registrarIntento(...).    |
| mostrarTiempos           | void    | private | ---        | Muestra todos los tiempos registrados hasta el momento.                         |
| mostrarIntento           | void    | private | ---        | Pide el número de intento y muestra el tiempo correspondiente.                  |
| solicitarModificarTiempo | void    | private | ---        | Pide número de intento y nuevo tiempo; llama a controller.modificarTiempo(...). |
| mostrarPromedio          | void    | private | ---        | Muestra el promedio calculado por el controlador.                               |
| mostrarMejorYMayor       | void    | private | ---        | Muestra el mejor tiempo y el tiempo más alto registrados.                       |
| mostrarDisponibilidad    | void    | private | ---        | Muestra cuántos intentos se han registrado y cuántos quedan disponibles.        |

## Main

| Método | Retorno | Visib.        | Parámetros    | Propósito                                                                                         |
|--------|---------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| main   | void    | public static | String[] args | Crea el AtletaController y el AtletaView, y llama a view.mostrarMenu() para iniciar la ejecución. |

## 5. Decisiones adicionales de diseño

Valores iniciales: el constructor de Atleta recibe nombre, número de participante y edad, e inicializa internamente tiempos = new double[10] y cantidadIntentos = 0. No se reciben tiempos en el constructor porque, según el enunciado, un atleta nuevo comienza sin intentos registrados.

Siguiente posición disponible: cantidadIntentos siempre indica cuántas posiciones están ocupadas, por lo que también es el índice de la siguiente posición libre (tiempos[cantidadIntentos] = tiempo).

Recorrido de posiciones ocupadas: todo recorrido (consultar, promedio, mejor y mayor tiempo) usa un ciclo for de i = 0 hasta i < cantidadIntentos, nunca hasta tiempos.length, para no leer posiciones que aún no contienen un intento real.

Manejo del caso sin intentos registrados: calcularPromedio, obtenerMejorTiempo y obtenerMayorTiempo lanzan una excepción (IllegalStateException) cuando cantidadIntentos es 0; AtletaView captura esa excepción y muestra un mensaje indicando que aún no hay intentos registrados, en lugar de dividir entre cero o comparar contra un arreglo vacío.

## 6. Diseño UML

